

Сводный отчет по расчету теплообменника на витых трубах

Исходные параметры

Параметр	Межтрубное пр-во	Трубное пр-во
Среда	Мазутная фракция	Нефть
Расход, кг/ч	90000	107700
Т вход, °C	347.8	174.3
Т выход, °C	261.8	245.3
ΔP макс., кПа	50.0	100.0

Геометрия трубного пучка

Параметр	Значение
Количество труб	746
Наружный диаметр x толщина, мм	20.0 x 2.0
Длина, м	6.00
Шаг скрутки S, мм	100
Соотношение осей a/b	1.20
Эквивалентный диаметр d _e , мм	15.90
Поверхность теплообмена, м ²	281.2

Результаты расчета

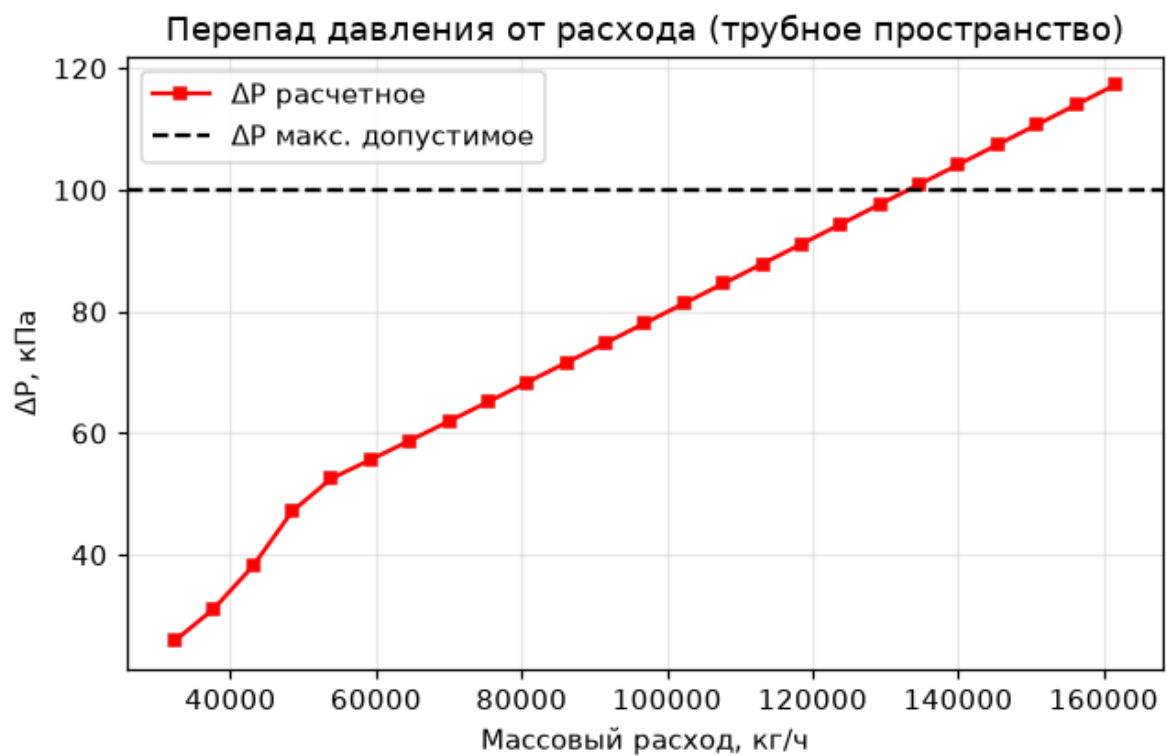
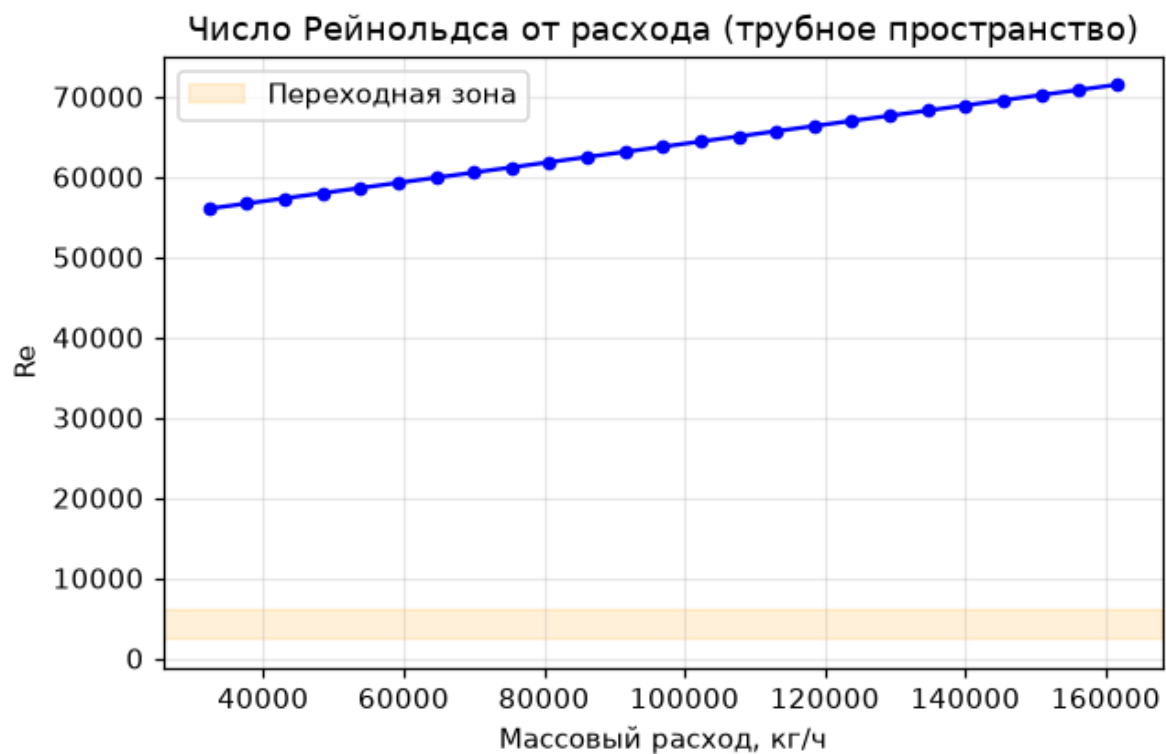
Параметр	Значение
Режим течения / Re	turbulent / 61470
Nu / h, Вт/(м ² ·K)	458.9 / 2397.9
f (Дарси) / ΔP tube, кПа	0.03079 / 78.68
LMTD, °C	94.82
Тепловая мощность Q, кВт	6567.0
U, Вт/(м ² ·K)	246.3
Фактор эффективности Pf	0.412
PEC (Yang et al., 2011)	1.597

Подобранная оптимальная геометрия

Параметр	Значение
Соотношение осей a/b	1.20
Шаг скрутки S, мм	100
h, Вт/(м ² ·K)	3056.9

ΔP_{tube} , кПа	84.59
P_f / P_{EC}	0.461 / 1.963

Графики



Пояснительная записка

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

=====

Аппарат: позиция Т-1

Среды: межтрубное пространство — Мазутная фракция; трубное пространство — Нефть.

Применение витой трубы со скруткой $s = 100$ мм (соотношение осей $a/b = 1.20$) локально увеличивает турбулентность потока, что повышает коэффициент теплоотдачи на 84 % по сравнению с гладкой трубой, однако увеличивает гидравлические потери на 78.7 кПа, оставаясь в пределах допустимого лимита 100.0 кПа.

Режим течения в трубах: турбулентный ($Re = 61470$).

Re выше области валидности корреляций Yang et al. (50000): результат — экстраполяция.

Поток двухфазный: среднее паросодержание $x = 0.094$; корреляции применены к свойствам смеси.

Критерии эффективности: $Pf = 0.412$ (по Т3), $PEC = 1.597$ (Yang et al., 2011).

Коэффициент теплопередачи $U = 246.3$ Вт/(м²·К), $LMTD = 94.8$ °С, тепловая мощность $Q = 6567$ кВт.

РЕЗУЛЬТАТ ОПТИМИЗАЦИИ

Подобранная геометрия: $a/b = 1.20$, шаг скрутки $S = 100$ мм.

Достигнуты: $h = 3057$ Вт/(м²·К), $\Delta P = 84.6$ кПа, $Pf = 0.461$, $PEC = 1.963$.

Предупреждение: Re выше области валидности корреляций Yang et al. (2011).